

우크라이나의 해양통제 작전 : 교훈 및 시사점[†]

배진석*

- I. 서론
- II. 해양통제의 개념과 흑해의 지정학적 특성
- III. 러-우 해전의 전개 양상과 해양통제 작전
- IV. 교훈과 함의
- V. 결론

Abstract

Ukraine's sea control operations : lessons learned and implication

Ukraine has used a variety of forces with new technologies in the Black Sea in an innovative way to gradually expand its maritime control from littoral sea control, thereby pushing back Russia's naval power and influencing theater operations. This lesson emphasizes the importance of littoral sea control in our strategic situation. To this end, it is necessary to develop concepts and capabilities for joint firepower operations centered on the Navy and Marine Corps, diversify maritime control missions according to the autonomy of unmanned ships and establish defense measures for key islands and ports.

Key words: sea control, sea denial, sea superiority, Ukraine war, maritime strategy

[†] 본 연구는 해군사관학교 해양연구소 지원으로 수행되었음. 좋은 의견을 주신 익명의 심사자분께 감사드립니다

* 국방기술진흥연구소 유도화력선행연구팀 책임연구원, leesunshin21@krit.re.kr

I. 서론

본 연구의 목적은 러시아-우크라이나 해군전쟁에서 나타난 신무기체계와 해양통제작전 수행과정 분석을 통해 해양통제를 위한 함의를 도출하는 것이다.

우크라이나는 흑해(black sea)에서 일련의 새로운 전술과 무기를 배치, 운용하여 약 26척의 러시아 함정을 파괴했으며(Cole, 2024), 그 결과 러시아 흑해 함대는 안전한 항구를 찾아 수백 마일을 이동할 수밖에 없었다. 이러한 우크라이나의 성공은 혁신적인 사고와 새로운 기술을 활용하여 더 강력한 상대를 물리칠 수 있는 방법에 대한 교훈은 물론 신무기체계가 전통적인 해양통제에 어떠한 영향을 미쳤는지에 대한 시사점을 제공함에도 불구하고 아직까지 이러한 주제에 대한 연구는 미진한 상태이다. 러-우 해군전에 관한 선행연구를 살펴보면 우크라이나의 반접근 거부전략과 러시아 해군력 운용의 문제점을 분석하여 우리 군에 주는 함의를 분석한 연구(최영찬, 2023, pp. 6-26)와 해양거부전력으로 우크라이나 해군력 운용의 성과에 대해 분석한 연구(조성진, 2022)가 있지만, 전쟁 초기 우크라이나 해군력 운용에 관한 연구가 중심이며 주로 해군력에만 한정하여 연구를 수행하였다는 한계가 있다.

이에 따라 본 연구는 첫째, 전쟁 개시부터 최근까지 러시아-우크라이나 전쟁의 해군전 양상을 전구작전과 연계하여 단계별로 살펴보고, 해양통제를 위한 함의를 도출한다. 러시아는 우크라이나보다 월등한 해군력을 보유하고 있었음에도 불구하고 흑해 해양통제에 실패했다. 우크라이나는 연안에서의 해양통제를 기반으로 새로운 무기체계 운용을 통해 해양통제의 범위를 확장시켰다. 이는 전통적 해양통제 확보방법(결전, 현존함대, 해양거부)에 있어 신기술이 접목된 무기체계 운용이 해양통제에 미치는 영향에 대한 고찰이 필요함을 보여준다.

둘째, 우크라이나의 해양통제 작전 수행과정을 분석하고 우리 군에 주는 함의를 도출한다. 전쟁 초기 러시아 육군은 우크라이나 남부에서 중요한 전략적 중심을 확보하고자 해군의 지원하 공세작전을 수행하려 했다. 이에 따라 러시아 해군은 지상 작전을 지원하는 임무와 전구작전을 위한 추가적인 공격을 지원했음에도 불구

하고(Menks&Peterson, 2022) 지상군 지원에 실패하였다. 우크라이나는 제한된 해군역량을 사용하여 러시아의 목표 달성을 거부 또는 방해했고, 해양통제의 범위를 확장하는 과정에서 핵심항구와 함정에 대한 공격을 수행했다. 이러한 수행과정이 우리 군에 어떠한 의미를 주는가를 검토한다.

연구 결과 신무기체계의 발전은 다양한 해양통제 임무에 적용할 수 있으며, 정밀 유도무기·탄약의 활용 및 핵심도서/항구 방호는 해양통제 확보와 유지에 중요하고, 연안통제를 위해서는 해군·해병대의 통합적 개념 및 전력발전이 필요함을 도출할 수 있었다.

이러한 연구목적을 달성하기 위해 2장에서는 기존 해양력 이론 중 해양통제, 해양거부 및 해양우세에 대해 살펴보고 흑해의 지정학적 상황에 대해 검토한다. 3장에서는 흑해에서의 러시아-우크라이나 해전양상을 3단계로 구분하여 살펴보고 단계별 전훈을 검토한다. 4장에서는 단계별 전훈들을 적용하여 우리 군에 주는 함의를 도출한다. 5장은 본 논문의 결론이다.

II. 해양통제의 개념과 흑해의 지정학적 특성

1. 해양통제의 개념과 요구조건

해양통제란 아군이 필요로 하는 특정한 시기 및 해역에서 적의 방해를 받지 않고 자유롭게 해양을 사용할 수 있도록 보장하고, 적의 해양사용을 거부하기 위하여 적의 해군력을 효과적으로 제압 또는 통제하는 상태이다(합동참모본부, 2024). 해양통제는 해양의 절대적 통제 개념인 제해(command of the sea), 상대적 개념인 해양통제(sea control)의 두 가지가 있다. 무기체계의 발전으로 해상과 공중으로 해양통제의 범위가 확대되면서 해양을 완전히 통제할 수 있는 능력이 제한됨에 따라 해양통제는 상대적 통제개념으로 변화하였다. 미 해군은 해양통제를 “모든 바다를 통제하는 것을 의미하지 않으며 특정 목표를 달성하기 위해 필요한 기간,

해역에 대한 국지적 통제를 달성하는 능력과 역량”으로 설명한다(Ian Speller, 2019). 이를 위해서는 해양에서 이루어지는 작전과 여기에 영향을 미칠 수 있는 지상 기반전력을 무력화시킬 수 있을 경우에 가능하다. 이러한 해양통제는 보다 상대적인 개념으로 변화되어 현대 해군의 실질적 목표는 ‘해양우세(Maritime Superiority)’의 개념으로 전환되고 있다. 이것은 “해양을 이용함에 있어서 필요로 하는 일정한 기간에 일정한 해역에서 적보다 상대적 우세를 달성함으로써 적의 방해를 거부하고 아측이 원하는 대로 해양을 사용할 수 있도록 적 해군력을 제압하는 상태 또는 그러한 상태를 달성할 수 있는 힘의 우세 정도”라고 정의된다. 해양우세란 특정 해역에서 군사적 우위를 바탕으로 적의 해양 활동을 억제하고 아군의 해양 활동을 자유롭게 보장하는 상태이다. 해양우세의 목적은 협소한 목표공간에서의 아측의 제한적 해양사용 보장이며, 해군력 운용방법은 주로 적극적 현존함대, 소규모의 함대결전 등으로 볼 수 있다(김동은, 2019, pp. 45-51). 해양거부(Maritime Denial)는 아군의 해양통제 노력을 최소한으로 시도하면서 적의 해양사용 거부에 중점을 두는 것이다. 즉, 목표해역에서의 적국의 해양사용을 거부하는 것이고, 수행 방법으로는 적 주력과 결전, 회피, 분산된 적 세력에 대한 공격, 해상교통로 교란 및 주요 접근로에 대한 기뢰 부설 등이 있다(최영찬, 2023에서 재인용).

해양통제가 광범위한 해역에서 장기간 적의 해양사용을 거부하고 아측의 자유로운 해양사용을 보장하는 것으로 전략적 수준의 활동이라면 작전적 수준의 해양통제는 특정 해역에서 제한된 시간 동안 특정 작전 목표를 달성하기 위한 제한된 범위의 해양통제를 의미한다. 여기에는 적의 해양 접근을 제한하거나 거부하기 위한 해양 거부도 포함된다. 즉, 작전적 수준의 해양통제는 아군의 해양사용과 적의 해양사용 제한을 동시에 추구하나 해양거부는 적의 해양사용 제한에 초점을 맞춘다는 측면에서 차이가 있다. 해양우세는 특정 해역에서 전략적 목표 달성을 위해 적의 함대를 격파하여 아군의 해양사용을 보장하고 적의 해양사용을 제한하는 것이다. 이러한 면에서 우크라이나는 흑해라는 제한된 해역에서 러시아의 자유로운 해양사용을 거부하고 자국의 제한적 해양사용을 보장하기 위해 제한된 범위의 해양통제를 점진적으로 확장함으로써 작전적 수준의 해양통제 작전을 수행했다고 볼 수 있다.

2. 흑해의 지정학적 특성과 전략적 상황

흑해는 우크라이나, 러시아, 조지아, 그리고 NATO 국가인 튀르키예, 불가리아, 루마니아와 접한 178,000㎢의 내륙해(Britannica, 2024)로서 지정학적으로 두 가지 측면에서 러시아에게 이점을 가져다주었다. 첫째, 개전 초 상당한 전력을 보유하고 있는 러시아 흑해함대가 크림반도 내 세바스토폴 해군 기지에 주둔하고 있어 초기 공세에 절대적으로 유리했다. 러시아는 전쟁 전 발틱 및 북부 함대 소속의 대형 상륙함 6척으로 상륙전력을 강화했고 이것은 러시아 해군 상륙 전력의 약 50%를 흑해에 집중시킨 것이다(Claremont, 2022). 또한, 칼리브르 순항 미사일을 장착한 카스피해 함대의 소형 미사일 함정도 전력에 추가하였다. 즉 전쟁 전 기존 전력에 추가하여 상륙작전과 화력을 강화한 전력을 추가로 배치한 것이다. 반면, 우크라이나 해군은 1992년 구소련 해군의 오래되고 노후한 폐기 함선으로 창설(Yezhal, 2000)된 상태에서 2013~14년 우크라이나 위기로 인해 해군의 약 70%가 러시아에 인수되면서 해군은 거의 궤멸된 상태였다. 이것은 러시아가 해군력을 이용하여 흑해를 봉쇄하는 데 매우 유리한 상황을 조성했다.

둘째, 우크라이나가 타국의 해군력 지원을 받기가 어려운 상황이었다. 흑해로의 진입은 몽트뢰 협정이라는 독특한 국제 협정에 따라 이루어진다. 몽트뢰 협정은 1936년에 체결된 국제 조약으로, 튀르키예의 터키 해협(보스포루스와 다르다넬스 해협) 통제를 확립한 조약이다(Wikipedia, 2024). 러시아는 흑해 지역에서 무력 충돌이 발생할 경우 튀르키예가 몽트뢰 협약의 조항을 준자동으로 발동하여 재량에 따라 일정 기간 동안 모든 군함에 대해 튀르키예 해협을 폐쇄할 수 있도록 허용한다는 것을 알고 있었으며 이를 통해 자국의 목표를 달성할 수 있는 자유를 가질 것이라는 것을 인지하고 있었다. 러시아는 이러한 상황을 이용하여 압도적인 우위의 해군력으로 흑해에 대한 봉쇄를 통해 우크라이나의 전쟁 지속능력을 감소시키려 노력했다. 이는 우크라이나 수출입 물동량의 90% 이상이 흑해의 오데사(Odesa)항을 통해 이루어졌기 때문이다. 러시아 입장에서든 전체 국제 해상 무역의 약 30%가 흑해

항구를 통해 이뤄지기 때문에 흑해의 해상교통로를 완전히 장악하는 것은 러시아의 입장에서 매우 중요한 것이었다.

〈표 1〉 흑해와 러시아의 국제 해상 무역

연도	해상 무역량(Mt)	러시아 흑해 무역량(Mt)	러시아의 해상물동량 중 흑해의 비중
2023	453.4	151.2	33.35%
2022	841.52	263.65	31.33%
2021	835.47	256.76	30.73%
2020	820.80	252	30.70%
2019	840.30	258.2	30.72%

* 출처 : Ignor Delance, “Russia’s Black Sea Fleet in the Special Military Operation In Ukraine,” Foreign Policy Research Institute, February 7 2024.

한편 해상 봉쇄를 통한 우크라이나의 식량 수출 통제는 세계 식량 공급에 상당한 영향을 미쳤다. 우크라이나는 세계 해바라기 기름의 46%, 보리의 17%, 옥수수의 12%, 밀의 9%를 공급해 왔기 때문에(FAS, 2022) 유엔의 중재로 우크라이나, 러시아, 튀르키예가 2022년 7월에 서명한 흑해 곡물협정을 활용하여 우크라이나 식량이 수출될 수 있도록 허용했다. 우크라이나 입장에서 흑해 곡물협정을 통해 보호되는 자국의 연안지역은 첫째, 해상교통로를 부분적으로 유지함으로써 우크라이나군의 작전 수행능력에 긍정적 영향을 미쳤으며 둘째, 안전하게 해상을 이용하여 해상 작전을 수행하고 러시아 해군을 견제할 수 있었고 셋째, 제한적으로 보유하고 있는 소형함정과 해안방어순항미사일(CDCM)을 이곳을 제외한 타 연안구역에 배치함으로써 러시아의 해양통제 범위를 축소시킬 수 있는 기회를 만들었다고 볼 수 있다. 이에 따라 러시아는 2023년 7월에 전투에서 우위를 점하기 위해 곡물협정을 탈퇴한 후 우크라이나의 주요 항구인 오데사에 일련의 미사일과 드론 공격을 통해 인프라와 시설에 피해를 입혔다(Hunder & Harmash, 2023). 이후 우크라이나군이 러시아의 흑해 함대에 대한 공격을 강화하고 몽트뢰 협약에 따라 튀르키예가 러시아 군함이 해협을 통과하는 것을 제한했기 때문에 러시아는 흑해에 증원군을 파견하는데 점점 더 제약을 받게 되었다.

Ⅲ. 러-우 해전의 전개양상과 해양통제 작전

러-우전쟁은 지상전 중심으로 ‘초기 공세, 동부지역 전선 이동, 전선 고착화’라는 단계로 구분해볼 수 있다. 시기적으로 보면 2022년 2월 러시아의 초기공세와 2022년 6월 이후 동부 지역으로의 전선 이동 및 이후 현재까지 동부 지역에서의 전투로 이를 러-우 해전양상에 적용하여 ‘초기 공세, 동부지역 전선 이동 및 반격, 크림반도 반격’의 3단계로 구분하고 분석한다. 분석 기간은 2022년 2월~2024년 8월까지이다. 각 단계에서는 상세한 전구작전 전황보다는 흑해에서의 해군작전 중심으로 전황을 설명하고 분석한다.

1. 1단계 : 초기 공세

침공 초기부터 러시아 해군은 대체로 고전적인 전략을 따랐다. 러시아는 2014년 크림반도를 합병할때 세바스토폴 해군 기지와 우크라이나 해군의 거의 4분의 3을 장악했다. 2022년 2월 러시아의 침공이 시작됐을 때 우크라이나 해군은 ‘모기 함대’¹⁾(Kabanenko, 2021)에 불과했다. 세바스토폴에 주둔하고 있는 러시아 해군은 미사일 초계함과 호위함, 킬로급 잠수함이 포함돼 있으며, 구형 슬라바급 순양함 모스크바함이 기함으로 합류했다. 또한 발틱 함대와 북부 함대의 상륙전력을 흑해함대로 편입했다. 이 함정들은 전쟁 초기에 항구에 정박해 있던 소규모 우크라이나 해군을 대부분 봉쇄하고 우크라이나 항구에 대한 봉쇄와 공격을 수행했다. 초기 러시아의 해군전략 우선순위는 첫째, 해상교통로 장악을 통해 우크라이나 해상교통로 사용을 제한하고, 둘째 우크라이나 해안에 상륙 작전을 수행하거나 위협함으로써 우크라이나군의 병력사용을 강요하며, 셋째 해상으로부터 연안 또는 지상공격을 지원하는 것이었다(Stam & Bennett, 2022).

1) 모기 함대란 2018년 우크라이나가 채택한 ‘우크라이나의 해군전략 2035’에 포함된 개념으로 바다에서 적의 대칭적 전력 우위의 조건에서 비대칭적으로 억제하고 공격적인 행동에 대한 효과적인 대응책을 수행할 수 있는 사고방식과 실제 행동을 말하는 것이다.

이를 달성하기 위해 러시아군은 작은 아조프해와 흑해를 연결하는 케르치 해협을 봉쇄하고 아조프해를 완전히 장악하였고, 오데사와 다른 우크라이나 항구에 해군 함정을 배치시키는 등 우크라이나를 빠르게 봉쇄했다. 이로 인해 우크라이나는 전쟁지속지원 능력이 차단되어 서방의 직접적인 재정 지원에 전적으로 의존하게 되었다. 아조프해 봉쇄를 통해 이 지역을 완전히 장악한 러시아 해군은 마리우폴 공세의 일환으로 첫 상륙작전을 시작했다. 마리우폴은 두 가지 측면에서 러시아군의 핵심 표적이 되었다. 첫째, 이 항구는 아조프해의 중요한 항구이며, 이 항구를 장악하면 이 바다는 ‘러시아 호수’로 계속 굳어질 것이다. 둘째, 마리우폴을 확보하면 크림반도뿐만 아니라 러시아의 나머지 지역과 연결되어 세바스토폴의 안전을 확보할 수 있었기 때문이다. 러시아는 침공 초기부터 봉쇄와 상륙작전 외에도 칼리브르(Kalibr) 지상 공격 순항 미사일을 발사하여 전구작전을 지원했다. 러시아군이 우크라이나에 발사한 1,000발 이상의 미사일 중 수백 발이 특히 오데사와 해안 목표물 주변으로 광범위한 폭격을 가하여 전술적 효과뿐만 아니라 민간 목표물에 대한 무차별 파괴에도 기여했다. 러시아 침략의 정당성, 해상 작전의 합법성, 전쟁 범죄 등과 관계없이 해군 전략만 가지고 러시아 지상작전을 러시아 해군은 효과적으로 지원하는 임무를 수행했다고 볼 수 있다(Amstrong, 2022에서 재인용).

러시아에 대응한 우크라이나의 해군 작전 우선순위는 첫째, 해안선을 통제하고 적의 해안선 이용을 차단하여 상륙작전을 거부하고, 둘째, 인구 밀집 지역 및 중요 인프라를 보호하기 위해 해상 접근을 차단하며, 셋째, 해상 교통로의 사용을 보장하는 것이었다. 우크라이나는 세 가지 측면, 즉 연안에서 공격능력의 사용, 기뢰전 활용, 소형 선박에 대한 창의적인 활용을 통해 이를 달성하기 위해 노력했다. 우크라이나가 해상통제권을 장악할 필요없이 러시아가 흑해와 아조프해를 쉽게 사용하는 것을 거부할 수 있는 능력을 갖추는 것은 우크라이나에 큰 이점을 제공할 수 있었다. 첫째, 연안 공격능력의 활용이다. 해안방어순항미사일(Coastal Defense Cruise Missile, 이하 ‘CDCM’)²⁾, 바이락타르(Bayraktar, 이하 ‘TB2’) 및 스위치블레이드

2) 미국은 지상기반으로 제작한 하푼미사일을, 영국은 브림스톤(Brimstone) 소형대함미사일을 제공했다. 브림스톤 미사일은 무게 50kg, 길이 1.8m, 속도 마하 1.3으로 차량 또는 소형선박에서 발사

(Switchblade) 드론, 레이저 유도 탄약 등이 이러한 범주에 포함될 수 있다. 우크라이나는 TB2를 사용하여 넵튠(Neptune) 순항 미사일로 모스크바함을 공격하여 상당한 피해를 입혔고(Ozberk, 2022) 이후 스네이크(Snake)섬에서 세 차례의 별도 드론 공격으로 순찰선 두 척을 파괴하고, 수륙양용 선박과 군용 수송선을 공격했다. 이것은 큰 전환점이 되었다. 이후 러시아 해군의 소형 함정들은 우크라이나 해안에서 20마일 외곽으로 철수했다. 이 조치는 러시아 해군력 운용을 제한하고 오데사에 대한 상륙 공격을 시작하려는 러시아의 계획에 중지부를 찍었다(Williams, 2024). 우크라이나 입장에서 가장 중요한 목표는 오데사(Odesa)항구를 통해 중단 없는 수출입을 보장하는 것이다. 러시아가 유엔 곡물 협정에서 탈퇴한 후 우크라이나는 스네이크섬 인근 루마니아 국경으로 향하는 해안선을 따라 ‘임시 인도주의 회랑’이라는 새로운 항로를 개설했다. 그 결과 러시아의 군사적 위협에도 불구하고 무사히 회랑을 이용하였다. 둘째, 우크라이나 해군은 연안 가까이에서 러시아 작전을 봉쇄하기 위해 방어기뢰를 사용하였다. 이는 러시아가 주요 항구인 오데사와 다른 해안 지역에 대한 상륙 공격을 감행하는 것을 방해했다. 또한 연안을 따라 우크라이나의 곡물 및 기타 상업 운송을 용이하게 하여 전쟁지속능력 확보에 기여했다(Savitz & Courtney, 2023). 셋째, 해안 방어 소형함정의 활용(Schuler, 2022)³⁾이다. 우크라이나 입장에서 소형함정은 군사 목적으로 개조하여 활용하는 것이 훨씬 쉽다는 것과 작전운용이 용이하다는 장점이 있다. 대형 함대함(지) 유도탄을 개조하여 장착하는 것보다 스위치블레이드 드론과 레이저 유도탄약을 발사하는 데 사용되는 박격포 발사관을 민간 어선이나 일반 선박에 설치하는 것이 훨씬 용이하다. 모스크바함의 피해로 인해 러시아 군함은 미사일 공격을 피하기 위해 연안으로부터 더 이격되어 작전을 수행했고, 이는 비교적 가까운 봉쇄를 원거리 봉쇄로 전환하고 잠재적으로 우크라이나가 소형함정을 운용할 수 있는 작전공간을 열어주었다(Sutton, 2022). 이어진 우크라이나의 스네이크섬 탈환과 크림반도에서 첨단 러시아 대공 시스템에

가능한 미사일이다.

3) 미국은 Metal Shark사의 알루미늄 선체 소형함정 23척을 지원했고, 우크라이나는 영국이 제공한 브림스톤 미사일, 견착식 대전차무기를 탑재하여 러시아 수상함에 대응했다.

대한 공격은 흑해 서부의 항로를 열어 우크라이나의 해상교통로를 보호했다. 이후 세바스토폴(Sevastopol) 항구시설을 위협에 빠뜨릴 수 있는 제한적인 게릴라 공격과 연안 방어를 위한 조치들은 러시아가 전쟁 초기 몇 주 동안 구축한 이점을 제한하는 동시에 우크라이나 해군이 러시아군에 비용을 부과할 수 있는 기회를 제공했다(Armstrong, 2022에서 재인용). 이러한 결과 러시아 해군은 우크라이나 해안에서 후퇴하였고 헤르손주에서 러시아 지상군에 대한 해상 지원을 수행하지 못했다.

1단계 해상전에서 우크라이나는 소형함정, 지상 미사일 및 해군 기뢰의 조합을 통해 상대적으로 제한된 수역에서 러시아 해군이 해상 통제권을 행사하는 능력을 거부하고 이점을 상쇄할 수 있다는 것을 보여주었다. 소형함정은 원거리 공격에는 사용되지 않았지만 연안에서 러시아 함정의 기동과 접근을 제한하고 지속적인 감시 정찰에 활용함으로써 연안에서 해양통제나 해양우세 달성이 쉽지 않음을 보여주었다. 특히 연안 해양통제나 우세를 달성하기 위해서는 연안지역에 대한 공중 또는 화력우세가 병행되어야 함을 보여준 사례라 할 수 있다.

2. 2단계 : 동부지역 전선 이동과 해상에서 우크라이나군의 반격

1단계에서 러시아 해군은 일관된 해군 전략을 수행하였다. 하지만 우크라이나가 서구로부터 정밀유도무기를 지원받고, 몬트뢰 협약에 따라 러시아 군함의 통행이 금지되어 해군전력을 증강할 수 없게 됨에 따라 작전상황이 변하기 시작했다. 당시 전구 상황은 러시아는 동부지역으로 전선을 이동한 상태에서 전방 포병공격을 통해 우크라이나의 전선을 돌파하기 위해 노력하고 있었고, 우크라이나는 서구의 HIMARS, M-270 MLRS 지원을 통해 원거리에서 러시아군과 교전 및 후방 포병 군수지원시설 타격을 시도하고 있었다(Schwartz, 2022; Ledwidge, 2022). 이후 동부전선이 점진적으로 고착화되어가는 상황에서 우크라이나는 전황의 돌파구 마련이 필요했다. 이를 위해 크림반도와 인접해있는 헤르손(KHERSON) 북부지역에서의 공세를 강화하는 한편 크림반도 탈환을 위한 작전을 수행할 필요가 있었다. 따라서 우크라이나는 본토에서 수백 마일 떨어진 지역에 대한 타격이 필요했고,

함정을 표적으로 삼기 위해 폭발물을 실은 USV(Unmanned Surface Vehicle, 이하 ‘USV’)를 활용했다.

먼저 우크라이나는 USV를 활용하여 러시아 남부와 크림반도 점령지를 잇는 중요한 물류 연결고리인 케르치(Kerch) 해협 대교를 파괴하였다(Adams, 2022). 케르치 대교 파괴로 인해 우크라이나 남부 전쟁지역으로의 후속군수지원이 제한을 받게 되었다. 전방 후속군수지원이 원활하지 못한 러시아에게 케르치 해협 대교의 파괴는 크림반도로의 다양한 지원을 제한하는 효과를 가져왔다. 뿐만 아니라 HIMARS 등을 이용하여 세바스토폴에 있는 러시아 함대 본부와 첨단 S-400 방공 시스템을 손상시켰다. 이에 따라 일부 러시아 군함은 크림반도를 떠나 동쪽에 있는 항구로 이동했으나 이마저도 USV의 공격에서 자유로울 수 없었다. 2022년 10월 29일, 7~9척의 USV가 약 8대의 무인 항공기(UAV: Unmanned Air Vehicle, 이하 ‘UAV’)와 같이 세바스토폴의 러시아 해군 기지를 침투하여 공격했다(Zafra & McClure, 2023). 호위함 마카로프(Admiral Makarov) 및 소해함이 피해를 입었다(Harding & Koshiw, 2022; Sutton, 2022). 마카로프함은 2016년 이후 취역한 3척의 함정 중 한 척이며, 칼리브르(Kalibr), 지르콘(Zircon), 브라모스(Brahmos)와 같은 극초음속순항미사일을 탑재한 방공 구축함으로 모스크바함을 대체하는 전력으로서 중요성을 가진 함정이었다. 이후 러시아는 세바스토폴 항구에 대한 방어를 개선하기 시작했지만, 이후에도 USV를 사용한 우크라이나의 추가 공격을 저지하지 못했다. 소모성 UAV, USV가 수천억 해군함정의 큰 위협으로 대두하는 순간이었다. 이후 우크라이나는 크림반도로부터 훨씬 이격된 노보로시스크(Novorossiysk)항 인근에서 러시아 상륙강습함 올레네고르스키 고르냐크함을 손상시켰다(Balmforth, 2023). USV가 약 740km를 이동하여 공격을 수행한 첫 사례이며, 바로 다음날 케르치 해협 인근의 민간 유조선을 공격하여 큰 손상을 입혔다.

이러한 우크라이나의 공격은 USV를 해양통제 작전에 활용함으로써 연안 해양통제 범위를 점진적으로 확장할 수 있다는 것과 전술적·작전적·전략적 수준에서 중요한 역할을 수행할 수 있음을 보여주었다. 전술적으로는 러시아 함정과 공군 기지를 포함한 주요 기반 시설을 손상시킴으로써 지속지원 능력을 방해하였다. 작전적

수준에서는 세바스토폴 항 인근 표적에 대한 공격을 통해 러시아 함정 배치를 저지함으로써 전구작전에 기여할 수 있는 무기의 범위를 제한했다. 또한 러시아의 해양 우세권을 축소하고 국지적인 해양우세 확보를 통해 점진적으로 해상공간을 확대함으로써 러시아의 해군력을 고립시키고 크림반도의 방어력 보강을 위한 전력배치를 강요, 돌파구를 마련하는 효과를 가져왔다. 전략적 수준에서는 러시아 해군의 자유로운 기동을 거부하여 러시아가 흑해 봉쇄를 효과적으로 이행하는 것을 방해했고, 흑해 곡물협정으로 확보된 연안 해상교통로를 통해 우크라이나의 해상교통로를 보호함으로써 간접적으로 국가경제를 지원하는 역할을 했다.

3. 3단계 : 크림반도 반격

3단계에서는 우크라이나가 러시아 해군에 대응하여 다양한 수단을 사용할 수 있는 능력을 극대화시킨 단계로 특히 USV 공격은 단순한 자폭공격을 넘어서 다양한 전력을 결합시켜 합동으로 수행하는 형태를 보여준다. 예를 들면 항공기와 USV의 합동공격, USV 간 스위밍(swarming) 공격, UAV·USV와 순항미사일 또는 ATACMS 공격이 그 사례다. 우크라이나 Su-24 항공기에는 영국과 프랑스에서 지원받은 공중발사순항미사일(Air-Launched Cruise Missile, 이하 ‘ALCM’)인 스톰 섀도(Storm Shadow) 미사일이 장착되어 보다 정밀한 타격을 수행했다. 이러한 공중발사순항미사일은 탄약고, 대공 시스템, 조선소, 지휘부와 같은 크림반도의 군사 목표물에 사용되었다.

먼저 USV 3대와 Su-30M ALCM 10발을 혼합하여 세바스토폴 조선소 내 정박 중인 K급 잠수함 로스토프나도우함과 로푸차급 상륙함 민스크함을 공격했다. 이 공격으로 특히 로스토프나도우함은 치명적인 손상을 입었다(Trofimov, 2023). K급 잠수함에는 잠대지미사일이 탑재되어있는 것으로 알려져 있다(Melkozerova, 2023). 이후 크림반도 내 잘리브 조선소에 계류 중인 러시아 최신형 아스콜드(Askold)급 초계함을 Su-30M ALCM 15발로 파괴했다. 이 초계함은 칼리브르(Kalibr) 순항미사일을 8발 탑재하고 있다(Brugen, 2023). 또한 크림반도 내 페오도

시아항에 위치하고 있는 러시아 상륙함 노브체르카스크함에 대해서도 Su-30M ALCM 수 발을 활용하여 공격하였다(Amran & Ostlir, 2023). 러시아 지상군 지원 및 이란제 샤헤드(shahed-136)드론을 수송 또는 직접 운용하는 데 활용한 상륙함에 대한 공격은 여러 의미를 갖는다고 볼 수 있다. 이러한 공격들은 지상공격을 지원할 수 있는 함정들에 대한 공격이 집중되었다는 점이 특징적이라 할 수 있다. 2024년에도 이러한 공격들은 지속되었다. 2024년 2월 초 크림반도 인근 해역에서 러시아 소형미사일함정인 이바노베츠(Ivanovetz)함이 우크라이나 USV 6대의 스워밍(swarming) 공격을 받아 손상을 입었다(Altman, 2024). USV는 스크류, 기관실 및 선체 외측의 여러 배기구를 집중 공격하였고 함정의 기동성을 무력화했다. USV는 ① 표적 접근 후 ② 1~2척 초기공격, 나머지 USV는 2천 야드 후방에 대기하다가 ③ 함정 피격 후 방어력 취약시점에 나머지 USV가 최고 속력으로 지그재그 기동하여 공격하는 방법을 사용하였다. 이바노베츠함은 분당 4천 발을 발사할 수 있는 근접방어무기체계인 AK-630을 보유하고 있었음에도 불구하고 빠른 속도와 기동성을 보유하고 있는 USV의 공격을 방어하지 못하였다. 2월 중순에는 러시아 상륙함 세자르쿠니코프함이 USV 4대의 공격으로 그리고 10일 후 순찰함 세르게이코토프함이 USV 6대의 공격으로 크림반도 남부에서 침몰했다. 여기에는 우크라이나가 자체 개발한 차세대 다목적 USV인 Magura V5가 활용되었다(Brown, 2024). 2024년 3월 20일 우크라이나는 스톱새도우 ALCM 18발을 이용하여 세바스토폴항에 대한 공격을 수행했고, 이로 인해 정박 중인 상륙함 3척(야말, 아조프함, 콘스탄틴 올샨스키), 정보함 1척(이반 쿠르스)이 피해를 입었다. 우크라이나군 전략사령부(StratCom)는 2024년 2월 초 러시아 함정 24척과 잠수함 1척이 손상을 입었으며 이는 흑해함대 전력의 33%에 해당하는 손실이라 밝혔다(Hunder & Balmforth, 2024; Khalilova, 2024). 5월 19일에는 소형미사일 함정 치클론(Tsiklon)함을 ATACMS 공격으로 파괴했다(Axe, 2024). 이 함정은 칼리브르 순항미사일과 수직 발사관 8문, Pantsir-M 방공시스템을 탑재한 최신함정이다. 8월 초에는 K급 잠수함 로스토프나도우함과 크림반도 내 S-400 대공미사일 4기가 ATACMS 공격으로 심각한 피해를 입었다(Manley, 2024; Altman, 2024). 세바스토폴항 공격은 러시아의

중요한 해군 함정들을 상당히 손상시켰을 뿐만 아니라 핵심 기지의 취약성을 보여 주었고 잠재적으로 중요한 유지 보수 시설을 가동 중단시켰다. 이러한 손실은 튀르키예가 흑해에 대한 군함의 접근을 통제하는 몬트리외 협약의 제약을 엄격하게 적용하고 있다는 점을 감안할 때 러시아 해군에게는 더욱 큰 제한사항으로 작용했으며 결과적으로 흑해 지역 내 해군을 강화할 수 없음을 의미했다. 또한 기본적인 항구 방호, USV 위협에 대처하는 방법에 이르기까지 오래된 취약점과 새로운 취약점을 부각시켰다. 이러한 우크라이나의 성공은 러시아 해군으로 하여금 크림반도에서 상대적으로 안전한 러시아 항구로 철수를 강요했으며, 함대지미사일을 이용해 우크라이나를 공격할 수 있는 능력을 거부하는 동시에 크림반도와 우크라이나 남부에 주둔하고 있는 러시아군의 군수지원능력을 방해하고 있음을 보여주었다.

3단계 흑해에서 보여준 우크라이나 해상전 양상과 승리는 러시아 해군의 역할을 제한하고 국내 경제를 활성화하는 것 외에도 전구작전 수행 측면에서 중요한 교훈을 제공하고 있다고 볼 수 있다. 특히 USV의 자율화 수준과 합동화력 운용을 통해 해상작전에서 활용할 수 있는 범위와 영향력을 증가시킬 수 있음을 보여주었고, 순항미사일을 효과적으로 사용함으로써 우크라이나가 정교한 서방 무기 시스템을 배치 및 활용할 수 있는 능력을 강조하는 동시에 러시아의 취약성을 부각시켰다. 수많은 러시아 군함이 침몰하면서 우크라이나는 흑해 항구 봉쇄를 풀고 해상수출을 재개할 수 있었다. 우크라이나의 해상교통로의 재개는 타격을 입은 경제를 유지하고 전쟁 자금을 조달하기 위해 고군분투하고 있는 우크라이나의 재정적 생명선이다. 많은 사람들이 우크라이나가 러시아의 봉쇄에 저항할 수 있을지에 대해 회의적이었지만 결과는 달랐다. 우크라이나 경제부에 따르면 2024년 8월 수출량은 2023년 8월 대비 17.5% 증가하였으며, 220만 톤 이상의 밀을 수출했는데 이는 본격적인 침공이 시작된 이래로 양과 가치 면에서 두 번째 기록적인 수치로 안정적 수준을 유지했다(GMK Center, 2024).

전 단계를 종합해보면 함정 공격에는 USV, 해안방어순항미사일(CDCM)뿐만 아니라 지상발사·공중발사 순항미사일, ATACMS 등이 활용되었다. 개전부터 2024년 8월까지 러시아 함정 손상현황을 정리하면 다음 <표2>와 같다.

〈표 2〉 러시아 함정 손상 현황(2022. 2. 24. ~ 2024. 8. 중순)

함정명(class)	톤수	피공격 수단	비고
모스크바함 (순양함)	9,800톤	넵툼미사일	침몰
사라토프 (상륙함)	3,800톤	토치가 탄도 미사일	침몰
랩터급 순찰정	약 80톤	TB 2	3척 침몰, 2척 손상
고속강습정	—		침몰
바실리베크 (예인선)	—	하푼미사일	손상
이반 골루베츠 (기뢰함)	852톤	드론(UAV 9, USV 7)	손상
Project 640 순찰정	—	TB 2	침몰
로푸차급 (상륙함) * 정박 중	3,450톤	순항미사일	3척(민스크, 올레네고르스키 고 르냐크, 노보체르카스크) 손상
		USV	카이사르 쿠니코프(침몰)
		미상	2척(야말, 아조프) 손상
세르나급 상륙정	61톤	USV	2척(1척 침몰, 1척 손상)
아스콜드 (유도미사일초계함)	800톤	순항미사일	손상
온다트라급 상륙정	107톤	USV	손상
이바노베츠 (소형미사일초계함)	480톤	USV	손상
세르케이 코토프 (Project 22160 대형 순찰정)	약 1,500 톤	USV(5대)	침몰
이반 쿠르스 (정보함)	4,000톤	순항미사일	손상
콘스탄틴올샨스키 (상륙함)	2,760톤	순항미사일	손상
치클론 (소형 미사일함)	870톤	ATACMS	손상
로스토프나도우 (K급 잠수함)	2,300톤	ATACMS	침몰

* 출처 : Isabel van Brugen, “Every Russian Black Sea Ship Sunk or Disabled by Ukraine,” Newsweek 2024/4/1, Ellie Cook, “Russia’s Huge Black Sea Fleet Losses After Two More Ships Hit,” Newsweek 2024/3/24, 기타 자료는 배진석, “러-우 전쟁에서 나타난 미래전 양상,” 한남대학교 국방전략연구소 세미나 발표자료(2024. 6. 4.) 등을 취합하여 저자가 작성

IV. 교훈과 함의

우크라이나는 정밀유도무기·탄약, UAV, USV의 조합과 운용 등을 통해 해양통제 범위를 확장하였고, 러시아의 지상작전에 영향을 미쳤다. 이러한 전쟁수행과정을 통해 우리는 몇 가지 교훈점을 도출할 수 있다. 첫째, 연안 해양통제의 중요성이다. 러시아는 압도적인 해군력 우위에도 불구하고 연안 해양통제를 제대로 확보하지 못하여 지상군 지원이나 상륙작전을 통한 지상군과의 연결작전을 통해 전구작전 수행에 결정적 영향을 주지 못하였다. 반면 우크라이나는 안전한 해상교통로를 확보하고, 러시아가 더 이상 흑해에서 우크라이나를 공격하지 못하도록 하는 연안 해양통제 목표 달성에 성공했다(Kirichenko, 2023). 먼저 상륙 가능성이 있는 항구 근해에 방어기뢰를 부설하고, 미사일이나 어뢰를 탑재한 개조된 고속 순찰정과 같은 소형 공격정을 이용하여 연안으로 접근하는 러시아 함정에 위협을 주었다. 여기에 이동과 은폐가 가능한 지상 기반 대함 미사일을 배치하여 상륙작전과 지상군 지원을 위해 연안작전을 수행하는 러시아 해군에게 중요한 위협을 부과했다. 이러한 작전 수행이 가능했던 것은 러시아가 지상작전이 같이 수행되는 연안지역에 대한 공중우세를 완전히 달성하지 못했기 때문이며, 이 때문에 방공작전을 수행하기 위한 모스크바함을 오데사항 인근에 배치하여 운용했다. 우크라이나군은 모스크바함을 공격했고, 러시아는 오데사항 인근 150NM을 진입 금지구역으로 설정하고 해군 함정의 진입을 통제했다. 이것은 역으로 우크라이나가 해상으로 해양통제권을 확장시키는 계기가 되었다. 성공적인 상륙작전을 위해서는 상륙작전 구역에서 거의 완전한 공중 및 해상 우위를 달성하여 전장을 고립시키고, 우크라이나군에 대항하여 상륙작전부대를 방어해야 한다. 특히 연안에서의 해양통제를 완전히 확보하지 못할 경우 상륙작전은 물론 해군력 운용 및 전구작전에도 큰 문제가 발생할 수 있음을 인지해야 한다.

둘째, 합동화력은 연안 해양통제 달성을 위해 중요하며, 이를 달성하기 위해 해군·해병대의 통합적 개념 및 전력발전이 필요하다. 앞서 언급하였듯이 연안 해양통

제는 전구작전 수행을 위해 중요하나, 지상발진 항공기, (소형)잠수함, 기뢰, 대구경 장거리 포, 이동식 장거리 미사일 시스템, 드론 및 기타 무기의 확산은 상대적인 전력우위를 보유한 국가라도 연안 해양통제 달성을 어렵게 만들기 때문에 해군·해병대 능력의 결합을 통한 ‘해양통제의 강화’라는 패러다임의 변화를 요구한다는 것이다. 2022년 3월 우크라이나는 토치카(Tochika) 전술 탄도 미사일을 사용하여 러시아가 점령한 베르단스크 항구에 정박 중인 러시아 상륙함 사라토프를 침몰시키고 다른 두 척의 함정에 피해를 입혔다. 이외에도 모스크바함 및 세바스토폴 항구에 정박 또는 수리 중인 함정 공격에는 해안방어순항미사일(CDCM)뿐만 아니라 지상발사·공중발사 순항미사일, ATACMS 등이 활용되었다. 우크라이나는 주로 지상공격 지원과 후속군수지원에 활용되는 함정에 합동화력 및 USV 공격을 수행했다. 함(잠)대지 미사일 탑재함정과 해상에서 드론을 발진시킬 수 있는 상륙함도 공격대상이었다. 특히 함정의 위치를 정확히 파악하여 취약개소를 표적화함으로써 합동화력의 활용을 극대화하였다. 물론 우크라이나가 합동화력과 ISR을 통합한 성공적인 작전으로 평가할 만큼 충분한 능력과 작전개념을 보유하고 있었는가는 정확히 평가하기는 곤란하나 운용 사례를 통해 연안 해양통제 달성을 위해서는 해군뿐만 아니라 정밀유도무기·탄약을 활용한 합동화력 투사가 중요하다는 것을 알 수 있다. 연안 지역은 해안에서 해상으로, 해상에서 육지 쪽으로 확장되는 공중, 해상, 지상 및 전자기파 지역으로, 육·해·공·해병대 전력이 자군의 전투영역을 교차하여 작전을 수행하는 지역이다. 따라서 적이 아군 지상 목표물을 위협에 빠뜨릴 수 있는 사거리 내에서 작전하는 것을 방지해야 하며 아군은 해상교통로를 보호하기 위한 작전을 수행할 수 있어야 한다. 이에 따라 연안 해양통제는 합동전력을 보호하고 합동전력에게 해상으로의 감시정찰 및 표적화, 해상으로 화력을 투사할 수 있는 능력을 제공해야 하며, 이를 위해서는 함정과 항공기 및 지상기반 표적의 탐지, 분류, 식별 및 추적을 제공하는 복합 감시 체제를 구비해야 한다. 따라서 현재 해군 중심의 연안 해양통제는 합동성을 강화한 합동화력 중심으로 변화가 필요하며, 특히 해군 및 해병대는 연안 해양통제를 위해 통합 작전개념을 발전시키고 이 개념에 따라 지휘통제와 무기 시스템을 결합하여 표적을 식별하고 해상 목표물을 공격

할 수 있는 능력을 보유해야 한다. 美 해군은 이미 2020년 12월 해군·해병대·해경이 공동으로 발간한 해양전략서에서 전 영역 통합 해군력 구축을 위해 미 해군의 분산 해양작전(DMO)과 해병대의 원정전진기지작전(EABO)을 결합하여 해양통제 능력을 강화해야 함을 강조했다.⁴⁾ 물론, 미 해군·해병대의 작전개념을 그대로 수용할 수는 없겠지만, 우리나라의 작전환경에 부합하는 작전개념의 설정이 필요하다. 삼면이 바다로, 3천여 개의 도서가 산재해 있는 한반도의 특성상 북한 및 주변국 위협에 대비하여 도서의 전략적 가치를 활용한 작전수행이 필요하며, 美 해병연안 연대(MLR: Marine Littoral Regiment)와 같이 韓 해병대가 전략적 요충지에 위치한 도서로 전개하여 해양거부를 위한 수단으로서 운용한다면 해군의 해양통제 달성에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단된다. 즉, 해병대는 전략 도서를 활용하여 해양거부를 위한 수단으로서 연안 해양통제에 기여하고(정창윤, 2024, pp. 90-96), 해군은 근해에서 해병대와 협력하여 해상교통로 보호를 위한 해양통제 활동을 수행하는 ‘해군·해병대 협력모델’을 제시할 수 있다.⁵⁾ 예를 들면 ‘해양우세’ 달성을 위한 ‘한국형 전진기지작전’(정창윤, 2024에서 재인용)⁶⁾을 협력모델로 설정하면 해군은 해양우세를 주요 임무로, 해병대는 도서를 활용한 해양거부 전력으로 운용하여 발생 가능한 외부위협외곽에서부터 해양력 확장 및 해양통제에 기여할 수 있다.

셋째, USV의 자율화 수준에 따른 전술적 유용성이다. 자율화 수준을 해양통제 확보방법에 적용하여 활용함으로써 다양한 해양통제 임무를 수행할 수 있을 것으로

4) U.S. Navy·Marine Corps·Coast Guard, Advantage at Sea: Prevailing with Integrated ALL-Domain Naval Power, December 2020, pp. 7-8, 분산해양작전(DMO): Distributed Maritime Operation, 원정 전진기지작전(EABO): Expeditionary Advanced Base Operation

5) 박창희 교수는 한국의 해군전략으로 ‘제한적 근해우세’전략을 주장하였다. 이것은 북한에 대해 우세한 입장에서 ‘연안지역에서의 통제’를, 주변국 위협에 대해서는 상대적으로 열세한 입장에서 ‘근해지역에서의 제한적 우세’를 달성해야 한다는 주장이다. 박창희, “강대국 및 약소국 해양전략사상과 한국의 해군전략”, 『국가전략』, 제18권 4호(2012), pp. 112-115.

6) 정창윤은 한국형 전진기지작전에 대해 북한 및 주변국의 위협과 갈등 및 분쟁 발생 시 해병대가 배치된 도서에서는 해당 도서부대와 증원되는 한국형 해병공지기동부대 또는 배치되지 않은 도서에서는 한국형 해병공지기동부대가 신속히 전개하여 합동 및 해군작전을 공세적으로 지원하는 작전으로 설명하고 있다. 주요 임무는 ① 합동 및 해군전력을 지원할 수 있는 전진기지 확보/방호, ② 감시정찰 및 지대함 화력지원, ③ 상호 지원 가능한 근접해역 주요 지형 간 거점 설치 및 중심방어 수행, ④ 임시 군수지원시설 설치 및 지원, ⑤ 해양통제 및 거부 지원 등으로 설정하였다.

판단된다. 우크라이나는 흑해의 반폐쇄적 특성과 USV를 활용하여 모스크바함, 세바스토폴에 대한 공중 및 해상 무인 공격, 호위함 마카로프 및 상륙함, 소해함 등 주요 러시아 군함을 표적으로 삼아 러시아 해군작전을 방해했다. 이것은 해군 연안 해양통제에서 USV의 중요성을 강조한다. 또한 USV·UUV 기술은 계속 발전하여 점점 더 광범위한 임무에 사용될 것이며 확산 속도도 빨라질 것이다. 우크라이나가 러시아 해군을 상대로 사용하고 있는 자폭 USV의 운용이 새로운 것은 아니지만, 운영자가 무인 수상함 자체에 대한 더 큰 통제권을 제공하는 진보된 기술이 성공의 요인이라 볼 수 있다(Breaking Defense Staff, 2024). 또한 무인체계의 자율제어 수준은 인간의 개입 수준에 따라 설정이 가능하며, 이것은 합동성 측면에서 인간과 무인체계의 자율제어 조합에 따라 임무의 탄력적인 변형과 운용이 가능함을 의미한다(한윤기·배진석, 2023). 즉 다양한 해양통제 임무에 다양한 무인체계를 활용할 수 있다는 것이다. 무인 함정은 수상함에만 국한되지 않고 수중 분야에서 상당한 진전을 이루었으며, UUV(Unmanned Underwater Vehicle, 이하 ‘UUV’)는 기뢰나 미사일 등에도 확장된 역량을 제공하여 해상 통제 및 해상 거부에 영향을 미칠 것으로 보인다(Eckstein, 2022b). 향후 해양통제 임무는 무인체계의 자율화 수준, 유무인복합전투체계(MUM-T: Manned Un Manned-Teaming) 및 해병대와의 협력을 통해 다양한 해양통제 임무를 수행할 수 있을 것으로 판단된다. 해양통제가 해군의 전력으로만 수행되는 것이 아닌 해양작전을 원활히 수행하고 지원할 수 있는 연안지역 또는 도서에 배치된 해병대 전력과 같이 수행된다면 매우 융통성 있는 작전수행이 가능할 것이다.

넷째, 핵심도서 및 항구의 방호대책은 연안 해양통제를 위해 매우 중요하다. 러시아는 해양통제권 확보에 중요한 크림반도에 위치한 세바스토폴 및 인근 공군 비행장 방호를 위해 S-400 등의 방공전력을 구축했음에도 불구하고 UAV·USV 공격과 정밀유도무기·탄약에 피해를 입었으며(Bmbrose, 2022; Newdick, 2023), 이러한 공격은 러시아의 흑해지역 해양통제권 상실의 결정적 계기가 되었다. 핵심도서 및 항구의 방호문제는 표적화하기가 쉽다는 것과 피해를 줄 수 있는 가능성이 높다는 것이다. 따라서 USV나 정밀유도무기 위협을 방어하기 위해서는 해군·해병대·

해경 및 해양수산부가 상호 조정 및 통제된 방호체계 구축이 필요하다. 『탐지-방어-공격』의 방호개념으로 지상·해상·공중을 통합하는 형태로 소프트킬과 하드킬 방식을 다층적으로 구축할 필요가 있다. 하지만 정밀유도무기 중심의 방호체계 구축은 많은 비용이 소요되기 때문에 저비용의 UAV·USV 및 전자기전 중심의 구축을 제안한다. 탐지를 위해 단거리에서 자율화된 USV와 UAV가 해상 및 공중 감시를 수행하고, 중·장거리에서는 함정탐재 UAV나 감시정찰 자산 등을 통합하여 무인화된 경보체계를 구축한다. 핵심구역 방어를 위해서는 단거리 방공체계와 전자전 중심의 대드론방어체계를 구축하고, 공격은 기존 개발된 정밀유도무기·탄약을 조합하여 활용한다.

V. 결론

러시아-우크라이나 해전은 열세한 전력을 가진 우크라이나가 흑해라는 제한된 장소에서 신기술이 접목된 다양한 전력을 혁신적인 방식으로 사용하여 러시아의 소모적 접근 방식을 억제하고 해양통제권을 확장한 사례를 보여주는 전쟁이라 할 수 있다. 특히 우크라이나의 해양통제 작전은 러-우전쟁에 있어 연안 해양통제의 중요성을 보여준다. 우크라이나는 연안에서의 해양통제를 기반으로 러시아의 지상 작전을 지원할 수 있는 러시아의 해군력을 거부하는 것으로부터 시작하여 무인체계와 순항미사일 등을 결합하여 해양통제의 범위를 확장하였다. 이는 해안국가가 자국 해안에서 원정 해군과 싸우는 경우 해양통제권 확보를 위해서는 최초 해양거부 작전을 수행해야 하며, 상대적인 전력우위를 보유하고 있는 국가도 연안에서 완전한 해양통제를 확보하지 못할 경우 상륙작전은 물론 전구작전을 지원하는 해군력 운용에도 문제가 발생할 수 있다는 교훈을 주고 있다. 이러한 교훈을 우리의 전략적 상황에 적용해보면 해상으로의 감시정찰 및 표적화를 통해 합동전력을 보호하고, 지상 및 해상으로 화력을 투사할 수 있는 능력을 제공함으로써 국가 해상교통로를 보호한다는 측면에서 연안 해양통제가 매우 중요하다는 것을 의미한다. 따라

서 연안 해양통제는 해군 및 해병대를 중심으로 한 합동화력 중심으로의 변화가 필요하다. 해병대는 상륙전을 포함하여 전략도서 전개를 통해 해양거부를 위한 수단으로 연안 해양통제에 기여하고 필요시 합동화력을 운용하며, 해군은 근해에서 해병대와 협력하여 해상교통로 보호를 위한 해양통제 활동을 수행하는 개념과 전력 발전이 필요하다. 뿐만 아니라 핵심도서, 항구의 방호대책이 해양통제 확보와 유지에 중요하기 때문에 이를 위해 저비용의 UAV·USV 및 전자기전 중심의 개념과 체계 구축이 필요하다.

또한 러·우 해상전은 USV·UUV의 자율화 수준에 따라 다른 감시 및 타격자산과의 혼용을 통해 다양한 해양통제 임무를 수행할 수 있음을 보여주었다. 이에 따라 향후 AI의 적용 등을 통해 해양통제를 위한 임무를 보다 구체화하고 다영역화하여 융통성있게 활용해야 한다. 연안과 근해에 대한 작전범위 설정은 전구작전의 상황과 임무에 따라 융통성있게 설정하며 해군·해병대는 이를 위한 ‘싸우는 방법(How To Fight)’과 ‘전력구상(Force Design)’을 추진할 필요가 있다. 각 국가의 지정학적 상황에 부합하는 유무인복합체계 건설이라는 추세는 연안 해양통제에 있어 해군의 임무를 어떻게 상정하고 자율화 수준을 어떤 수준까지 결합시켜 구성할 것인가에 대한 최적화 문제로 나타날 것이다. 이러한 최적화 과정은 내부적으로 해군력을 보다 융통성있게 활용할 수 있도록 하여 합동성에 기여할 수 있는 해군·해병대의 역량을 증진시키고, 외부적으로 우리의 선진화된 기술력을 토대로 방산협력과 수출을 증진할 수 있는 기회의 창을 마련함으로써 국가경제에 이바지할 수 있을 것으로 보인다.

본 논문이 우크라이나의 해양통제 작전 수행과정을 분석하는 과정에서 도출한 교훈과 함의는 한국의 지정학적 특성을 고려할 때 우리의 입지를 강화하고 해양에서의 합동성 강화 필요성을 고려한 것으로서 민·관·군 토의의 장(場)이 될 수 있을 것으로 기대한다.

논문 접수: 2024년 11월 18일

논문 수정: 2025년 4월 1일

게재 확정: 2025년 4월 9일

참고문헌

- 김동은. (2019. 9). “지리요소에 의한 해양패권 도전국가의 해양전략 변화.” 『軍史』, 제112호. pp. 90-91.
- 박창희. (2012). “강대국 및 약소국 해양전략사상과 한국의 해군전략.” 『국가전략』, 제18권 4호. pp. 112-115.
- 배진석. (2024. 6. 4.). “러-우 전쟁에서 나타난 미래전 양상.” 한남대학교 국방전략연구소 세미나 발표자료.
- 윤석준. (2022. 4. 8.). “우크라이나 전쟁은 해전이 좌우한다.” <윤석준의 차엘>.
- 정창윤. (2024). “미래 한국 해병대의 도서지역 작전수행 연구: 해양거부 관점에서.” 『해양안보』, 제8권 제1호(통권 8호). Vol. 8. No. 1. pp. 90-96.
- 조성진. (2022). “러-우전쟁에서 우크라이나가 보여준 해양전의 성과와 해양거부의 한계.” 『KIMS Periscope』, 제276호.
- 최영찬. (2023. 6. 3.). “러시아-우크라이나 전쟁분석 : 러시아의 해군력 운용과 함의.” 『한국군사학논총』, 제12집 제2권.
- 한윤기·배진석. (2023). “전쟁 양상 변화에 따른 우리 군의 미래 ‘합동성’ 발전방향 연구.” 『국가안보와 전략』, 제23권 4호(통권 92호).
- 합동참모본부. (2024). 『합동·연합작전 군사용어사전』. p. 403.
- Adams, Paul. (2022. 10. 9.). “Crimean bridge: Who-or what-caused the explosion?”. *BBC NEWS*.
- Ahemd, Kaamil. (2022. 6. 9.). “The Black Sea blockade: mapping the impact of war in Ukraine on the world’s food supply”. *The Guardian*.
- Altman, Howard. (2024. 2. 1.). “Ukraine Sinks Russian Navy Missile Corvette In Drone Boat Attack”. *THE WARZONE*.
- Altman, Howard. (2024. 8. 3.). “Ukraine Situation Report: Russian Submarine Destroyed, Kyiv Claims”. *THE WARZONE*.
- Armstrong, B. J. (2022. 4. 21.). “The Russo-Ukrainian War At Sea: Retrospect and Prospect”. *WAR ON THE ROCKS*.
- Amran, Rachel and Ostllier, Nate. (2023. 12. 26.). “Russia confirms its landing ship hit by Ukrainian missile strike in occupied Crimea”. *THE KYIV INDEPENDENT*.
- Armstrong, B. J. (2022. 4. 21.). “THE RUSSO-UKRAINIAN WAR AT SEA:

- RETROSPECT AND PROSPECT”. *WAR ON THE ROCKS COMMENTARY*.
- Axe, David. (2024. 5. 21.). “Ukrainian Missiles Are Blowing Up The Black Sea Fleet’s New Missile Corvettes Faster Than Russia Can Build Them”. *Forbes*.
- Balmforth, Tom. (2023. 8. 14.). “Russian navy vessel damaged in drone attack-Ukrainian source”. *Reuters*,
- Bmbrose, Tom. (2022. 8. 10.). “Russia-Ukraine war: Kyiv says nine Russian planes destroyed in past 24 hours-as it happened”. *The Guardian*.
- Brugen, Isabel van. (2023. 11. 6.). “What Is Russia’s ‘Askold’ Ship: Kalibr-Carrying Boat Hit in Ukraine Strike”. *Newsweek*.
- Brown, Steve. (2024. 3. 6.). “ANALYSIS: The Magura-V5 Sea Drone - Scourge of Russia's Black Sea Operations”. *THE KYIV INDEPENDENT*.
- Breaking Defense Staff. (2024. 2. 23.). “Ukraine war turns 2: Lessons learned and what comes next”. *Breaking Defense*.
- Brugen, Isabel van. (2024. 4. 1.). “Every Russian Black Sea Ship Sunk or Disabled by Ukraine”. *Newsweek*.
- Claremont, Ben. (2022. 2. 10.). “Gators in Motion: Demystifying Recent Russian Amphibious Activity”. *CIMSEC*.
- Cook, Ellie. (2024. 3. 24.). “Russia’s Huge Black Sea Fleet Losses After Two More Ships Hit”. *Newsweek*.
- Cole, Brendan. (2024. 7. 29.). “Russia Loses 26 Black Sea Fleet Vessels Since Start of War: UK”. *Newsweek*.
- Delance, Ignor. (2024, 2. 7.) “Russia’s Black Sea Fleet in the Special Military Operation In Ukraine”. *Foreign Policy Research Institute*.
- Eckstein, Megan. (2023. 1. 12.). “US Navy more certain of role for medium surface drones following tests”. *Defense News*.
- Eckstein, Megan. (2022. 11. 29.). “What’s Ahead for Navy Unmanned Underwater Vehicle Programs?”. *Defense News*.
- Harding, Luke and Koshiw, Isobel. (2022. 10. 30.). “Russia’s Black Sea flagship damaged in Crimea drone attack, video suggests”. *Guardian*.
- Hunder, Max and Harmash, Olena. (2023. 7. 19.). “Russia delivers Black Sea shipping warning as Ukraine decries 'hellish' port attacks”. *Reuters*.

- Hunder, Max and Balmforth, Tom. (2024. 3. 26.). "Ukrainian missile attack hits Russian warship and reconnaissance vessel, navy says". *Reuters*.
- Khalilova, Dinar. (2024. 10. 27.). "Navy: Russian warship Ivan Khurs might be damaged in Ukraine's March 23 missile attack on Crimea". *THE KYIV INDEPENDENT*.
- Kirichenko, David. (2023. 11. 2.). "Ukraine's Strategy for winning the Battle of the Black Sea". *AEI Center for Maritime Strategy*.
- Ledwidge, Frank. (2022. 6. 7.). "How US and UK missile systems will change Russia in Ukraine". *Financial Times*,
- Menks, Joshua & Petersen, Michael. (2022. 3. 20.). "The 'Kalibrization' of the Russian Fleet". *USNI News*,
- Melkozerova, Veronik. (2023. 9. 14.). "Ukraine says it wrecked Russian submarine with British cruise missiles". *POLITICO*.
- Manley, Cameron. (2024. 8. 8.). "Ukraine likely used US-made ATACMS to take out a \$300 million Russian submarine, UK intelligence says". *BUINESS INSIDER*.
- Newdick, Thomas. (2023. 9. 21.). "Ukraine strikes at Russian airbase in Crimea". *THE WAR ZONE*.
- Olearchyk, Roman. (2023. 9. 17.). "Ukraine intensifies efforts to break Russia's Black Sea blockade". *Financial Times*.
- Ozberk, Tayfun. (2022. 4. 17.). "Analysis: Chain of Negligence caused the loss of the Moskva cruiser". *Naval News*,
- O'Rourke, Ronald. (2024. 4. 24.). "Navy Medium Landing Ship(LSM) Program: Background and Issues for Congress". *CRS Report*.
- Savitz, Scott and Courtney, William. (2023. 10. 31.). "The Black Sea and the Changing Face of Naval Warfare". *RAND COMMENTARY*.
- Schuler, Mike. (2022. 6. 29.). "U.S. Sending Over 20 Metal Shark Boats to Ukraine". *gCaptain*.
- Schwartz, Fellicia. (2022. 6. 2.). "Why does Ukraine need logner-range weapons from the US?". *Financial Times*,
- Spheller, Ian. (2019). *Understanding Naval Warfare*. New York: Routledge.
- Stam, Allan and Bennett, Andrew. (2022. 3. 28.). "THE NAVAL WAR FOR UKRAINE,". *MILLER CENTER*.

- Sutton, H. I. (2022. 11. 17.). “Why Ukraine’s Remarkable Attack On Sevastopol Will Go Down In Histoy”, *Naval News*,
- Sutton, H I. (2022. 4. 7.). “Russia’s Most Powerful Warship in the Black Sea is Operatiingin a Pattern”. *NAVAL NEWS*.
- Trofimov, Yaroslav. (2023. 9. 13.). “Russian Navy Shipyard Targeted by Missile Strikes in Sevastopol: Two Vessels Hit”. *WSJ*.
- U.S. Department of Navy. (1994). Ch. 2.
- U.S. Navy·Marine Corps·Coast Guard. (2020. 12.) “Advantage at Sea: Prevailing with Integrated ALL-Domain Naval Power”.
- Williams, Brian Glyn. (2024. 7. 19.). “How the Ukrainians-with no navy-defeated Russia’s Black Sea Fleet”. *THE CONVERSATION*.
- Yezhal, Mykhailo B. (2000. 3. 20.). “The Birth of the Ukrainian Navy”. *USNI News*.
- Zafra, Mariano and McClure, Jon. (2023. 7. 17.). “sea drones and the counteroffensive in crimea”. *Reuters*.
- Global Fire Power. “Comparison of Ukraine and Russia Military Strength(2022),” <https://9gag.com/gag/abgvW2E>(검색일: 2024. 4. 20.)
- Encyclopedia Britannica, “Black Sea,” <https://www.britannica.com/place/Black-Sea>.(검색일: 2024. 7. 25.)
- “Ukraine agriculture production and tradings,” Foreign Agriculture Service.(2022. 4.). <https://www.fas.usda.gov/sites/default/files/2022-04/Ukraine-Factsheet-April-2022.pdf>.(검색일: 2024. 5. 6.)
- “Ukraine exported goods worth over \$3.16 billion in August,” GMK CENTER, <https://gmk.center/en/news/ukraine-exported-goods-worth-over-3-16-billion-in-august/> (검색일: 2024. 10. 24.)
- US Marine Corps Systems Command, “Corps Views New Ship-Killing System as Key to Force Design Modernization,” September14, 2021,<https://www.marcorsyscom.marines.mil/News/News-Article-Display/Article/2773426/corps-views-new-ship-killing-system-as-key-to-force-design-modernization>.(검색일: 2024. 10. 4.)

